

Corrigé 1 — reconnaître des isotopes

On compare Z (en bas) et A (en haut).

- a) **Oui** : même $Z = 8$ (oxygène), A différents (16 et 18) : ce sont deux isotopes de l'oxygène.
- b) **Non** : Z différents (18 contre 20), donc ce sont deux *éléments* différents (argon et calcium), même s'ils ont le même $A = 40$.
- c) **Oui** : même $Z = 6$ (carbone), A différents (12 et 14) : deux isotopes du carbone.

Corrigé 2 — neutrons et chimie des isotopes

- a) $n(n^0) = A - Z$: ^{24}Mg a 12, ^{25}Mg a 13, ^{26}Mg a 14 neutrons.
- b) À l'état neutre, $n(e^-) = Z = 12$ électrons pour les trois.
- c) Oui : ayant le même Z , ils ont le même cortège électronique (12 électrons, même configuration), donc *les mêmes propriétés chimiques* ; ils ne diffèrent que par leur masse.

Corrigé 3 — masse atomique moyenne à deux isotopes

On applique $\bar{A} = p_1 A_1 + p_2 A_2$ (abondances en fractions).

- a) $\bar{A} = 0,75 \times 35 + 0,25 \times 37 = 26,25 + 9,25 = 35,5$.
- b) $\bar{A} = 0,70 \times 63 + 0,30 \times 65 = 44,1 + 19,5 = 63,6$.
- c) $\bar{A} = 0,52 \times 107 + 0,48 \times 109 = 55,64 + 52,32 = 107,96$.

Corrigé 4 — retrouver une abondance manquante

On utilise $\sum p_i = 100\%$.

- a) $100 - 60 = 40\%$.
- b) $100 - (78 + 10) = 100 - 88 = 12\%$.
- c) $100 - (5,8 + 91,7 + 2,2) = 100 - 99,7 = 0,3\%$.

Corrigé 5 — l'unité de masse atomique

- a) $1 \text{ uma} \approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (par définition, $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de ^{12}C).
- b) ^{23}Na compte 23 nucléons, chacun $\approx 1 \text{ uma}$: sa masse est $\approx 23 \text{ uma}$.
- c) $1 \text{ uma} = \frac{1}{N_A} \text{ g} = \frac{1}{6,022 \times 10^{23}} \text{ g} \approx 1,660\,54 \times 10^{-24} \text{ g}$.